EV TAPŞIRIĞI / 4 AYRI NOTEBOOK

Avtomobilin qiymətinin proqnozlaşdırılması

Eyni verilənlər və eyni mərhələlər əsasında 4 fərqli reqressiya modeli qurun. **Hər modelin bütün işi ayrıca Jupyter Notebook (.ipynb) faylında olmalıdır.**

> **Verilənlər:** **Used_Cars_Homework.csv** | **Hədəf:** price_azn (AZN). Bütün notebooklarda eyni 80/20 bölgüsünü, random_state=42 dəyərini və eyni qiymətləndirmə metriklərini istifadə edin.

Verilənlərin təsviri

Sütun	Mənası
age_years	Avtomobilin yaşı (il)
mileage_km	Yürüş məsafəsi (km)
engine_l	Mühərrikin həcmi (litr)
power_hp	Mühərrikin gücü (at gücü)
brand	Avtomobilin markası
fuel_type	Yanacaq növü
transmission	Sürətlər qutusunun növü
accident_history	Qəza tarixçəsi
price_azn	Qiymət (AZN) - hədəf dəyişən

Təhvil veriləcək 4 notebook

Faylın adı	İstifadə ediləcək model
01_Decision_Tree.ipynb	DecisionTreeRegressor
02_Random_Forest.ipynb	RandomForestRegressor
03_Gradient_Boosting.ipynb	GradientBoostingRegressor
04_XGBoost.ipynb	XGBRegressor

Qayda: Aşağıdakı 1–6-cı bölmələrin hamısını dörd notebookun **hər birində ayrıca** yerinə yetirin. Yalnız model və modelə aid təhlil dəyişir.

BÜTÜN NOTEBOOKLAR ÜÇÜN ÜMUMİ TAPŞIRIQLAR

İşin mərhələləri

1. İlkin təhlil

- CSV faylını yükləyin; ilk 10 sətri, sətir/sütun sayını və sütun tiplərini göstərin.
- Çatışmayan dəyərlərin sayını və ədədi sütunların təsviri statistikasını tapın.
- Avtomobillərin minimum, maksimum və orta qiymətini hesablayın.

2. Vizuallaşdırma

- Qiymətlərin paylanma histoqramını qurun.
- Qiymət–yürüş məsafəsi və qiymət–yaş əlaqəsi üçün iki ayrı diaqram qurun.
- Markalar üzrə orta qiymətləri sütun diaqramında göstərin.
- Bütün qrafiklərə başlıq və ox adları verin; hər birindən sonra qısa nəticə yazın.

3. Verilənlərin hazırlanması

- **X** əlamətlərini və **y = price_azn** hədəfini ayırın; **mileage_per_year** əlamətini yaradın (yaş 0 olduqda bölməni təhlükəsiz emal edin).
- Verilənləri 80% təlim, 20% test nisbətində ayırın (**random_state=42**).
- Ədədi əlamətlərdə çatışmayan dəyərləri **median**, kateqorik əlamətlərdə **most_frequent** ilə doldurun.
- Kateqorik əlamətlərə **One-Hot Encoding**, ədədi əlamətlərə **StandardScaler** tətbiq edin.
- Emal və model qurulmasını **ColumnTransformer** + **Pipeline** vasitəsilə birləşdirin.
- Təlim verilənlərinin surətində **brand** üçün **factorize** və **One-Hot Encoding**; **mileage_km** üçün **MinMaxScaler** və **StandardScaler** nəticələrini müqayisə edin və fərqlərini izah edin.

> **Məlumat sızmasının qarşısını alın:** imputer, encoder və scaler parametrlərini yalnız təlim dəstinə əsasən öyrədin. Qeyd: ağac əsaslı modellər üçün StandardScaler adətən zəruri deyil, lakin bu tapşırıqda ilkin tapşırığın emal ardıcıllığını saxlamaq üçün istifadə olunur.

4. Modelin öyrədilməsi və qiymətləndirilməsi

- Həmin notebooka aid reqressiya modelini öyrədin və test dəsti üçün proqnoz alın.
- **MAE, MSE, RMSE və R^2** metriklərini hesablayın; keyfiyyəti və ölçü vahidlərini izah edin.
- Test dəstindən 10 avtomobilin **real qiymət / proqnoz / mütləq xəta** cədvəlini qurun.

5. Öyrənmənin yoxlanılması

- Yalnız təlim dəstindən istifadə edərək **5 qatlı cross-validation** və **R^2** ilə learning curve qurun.
- Təlim nümunələrinin sayı artdıqda nəticələrin dəyişməsini və overfitting ehtimalını şərh edin.

SON MƏRHƏLƏLƏR VƏ TƏHVİL QAYDALARI

Proqnoz, modelə xas təhlil və təhvil

6. Yeni avtomobillər üçün proqnoz

Hər notebookda aşağıdakı üç avtomobilin qiymətini proqnozlaşdırın. **Təlim zamanı qurulmuş Pipeline** yeni verilənlərə də tətbiq edilməlidir.

İl	Yürüş (km)	Həcm (l)	Güc	Marka	Yanacaq	Qutu	Qəza
5	75 000	1.6	110	Toyota	petrol	automatic	no
10	180 000	2.0	140	Hyundai	diesel	manual	yes
3	40 000	2.5	170	BMW	petrol	automatic	no

7. Hər model üçün ayrıca suallar

Notebook	Əlavə analiz
Decision Tree	Ağacın dərinliyini (max_depth) yoxlayın; dərinlik artdıqda overfitting necə dəyişir? Ən vacib əlamətləri göstərin.
Random Forest	Ağacların sayını (n_estimators) dəyişərək nəticələri müqayisə edin; ən vacib əlamətləri göstərin.
Gradient Boosting	learning_rate və n_estimators parametrlərinin təsirini yoxlayın; ən vacib əlamətləri göstərin.
XGBoost	max_depth, learning_rate və n_estimators parametrlərindən ən azı birinin təsirini araşdırın; ən vacib əlamətləri göstərin.

8. Nəticə və təhvil formatı

- Hər notebookun sonunda modelin **R^2, MAE, MSE və RMSE** nəticələrini, learning curve şərhini və qısa yekun rəyinizi yazın.
- **4 ayrı .ipynb faylı** təqdim edin; bütün bölmələr və izahlar hər faylda ayrıca olmalıdır.
- Notebooklar doldurulmuş, icra olunmuş xanalar, qrafiklər və yazılı şərhlərlə təqdim edilməli, **başdan sona xətasız işləməlidir**.
- Hər modeldə eyni test bölgüsünü istifadə edin ki, nəticələr müqayisə edilə bilsin.

> **Vacib:** XGBoost üçün **xgboost** paketi tələb olunur. Təhvil zamanı dataset faylına yolun düzgün qurulduğunu yoxlayın. Tapşırığın müddəti orijinal sənəddə göstərilmədiyindən dəyişdirilməyib.